

基于单片机的防火防盗报警系统设计

邵婷婷^{1,2}, 王卓¹, 余嘉诚¹

(1. 延安大学物理与电子信息学院, 陕西 延安 716000; 2. 延安大学信息与通信工程研究所, 陕西 延安 716000)

摘要: 针对普通家庭用户设计了一款防火防盗报警系统, 当环境温度、烟雾浓度达到设定的阈值或者检测到有人进入监测区域时, 系统自动报警提醒用户。本系统采用 DS18B20 为温度采集芯片, 半导体气体烟雾传感器 MQ-2 为烟雾采集芯片, 热释电红外传感器 RE200B 感测是否有人进入监测区域; 采用单片机 STC89C52 为主控模块, 处理采集的信号, 并与设置的阈值进行比较; 采用直控按键设置环境因素的阈值; 采用蜂鸣器为报警模块。实验样机测试表明, 系统运行稳定、结构简单, 便于操作, 可用在普通家庭、小型商户等场所。

关键词: 报警; 温度; 烟雾; 热释电红外传感器; 单片机

中图分类号: TP212.9 **文献标识码:** A

Design of fire alarm and anti-theft system based on MCU

SHAO Ting-ting^{1,2}, WANG Zhuo¹, YU Jia-cheng¹

(1. School of Physics and Electronic Information, Yan'an University, Yan'an 716000, Shaanxi Province, China;
2. Institute of Information and Communication Engineering, Yan'an University, Yan'an 716000, Shaanxi Province, China)

Abstract: For domestic consumer, a fire alarm and anti-theft system is designed, which can alarm to remind consumer when the temperature, smoke concentration reach the setting threshold or detecting anyone is in the monitoring area. DS18B20 is used to sample the temperature signals, semiconductor gas smoke sensor MQ-2 is used to sample smoke signals, and pyroelectric infrared sensor RE200B is used to detect whether someone enters; STC89C52 is used to process the sampling signals in real time, and determines whether to alarm by comparing the setting thresholds. The thresholds can be set by the direct keys. The experiment test shows that the system is stable, simple, and easy to operate, which can be used in ordinary family and small businesses.

Key words: alarm; temperature; smoke; pyroelectric infrared sensor; MCU

0 引言

在人们物质文化日益提高的今天, 安全问题已经成为了主流^[1]。防盗报警系统是利用物理方法或电子技术, 能自动探测布防检测区域内的侵入行为, 并产生报警信号提示人们^[2]。本文针对我国的普通家庭用户和小型商户, 基于单片机 STC89C52 设了一款防火防盗报警系统。系统防火报警模块主要检测温度和烟雾两方面的信号, 实时检测并显示监测区域内的温度和烟雾浓度值, 并与设置的阈值比较确定是否报警, 系统可根据季节环境的变化, 手动调整报警阈值, 将系统的误差减到最小; 防盗系统模块主要采用热释电红外传感器 RE200B, 监测布

防区域是否有人闯入。本文将防火和防盗系统整合在一起, 更贴近居民和商户的生活需求。实验样机测试表明, 系统运行稳定, 实现了既定的功能, 操作方便, 可广泛应用于家庭、学校、小型商户等场所。

1 系统方案设计

安全是保障人们安居乐业的基础^[3], 本文以

收稿日期: 2016-07-06

基金项目: 陕西省教育厅项目(15JK1827); 延安市科学技术研究发展计划项目(2014KG-02); 陕西省 2016 年省级大学生创新训练基金项目(1563); 延安大学高水平大学学科建设项目(2015SXTS02)

作者简介: 邵婷婷(1982-), 女, 硕士研究生, 副教授, 研究方向为智能控制与信息处理。

STC89C52 单片机为控制核心,针对普通家庭和小型商户,设计了一款防火防盗报警系统。系统采用热释电红外报警传感器 RE200B 为人体红外信号采集模块,采用半导体气体传感器 MQ-2 为烟雾采集模块,采用温度传感器 DS18B20 为温度采集模块,将采集的环境因素信号传递给单片机进行处理,通过 LCD1602 实时显示,并与预设的温度和烟雾浓度阈值进行比较,如果所测温度、浓度超出阈值范围或者在布防区域检测到有人闯入,则蜂鸣器启动报警,提醒人们注意,系统还可以根据季节等外界因素的变化通过直控按键设置报警阈值。本系统主要包括温度检测模块、烟雾检测模块、人体红外感应模块、单片机主控模块、报警模块、显示模块和按键控制等,其总体系统框图如图 1 所示。

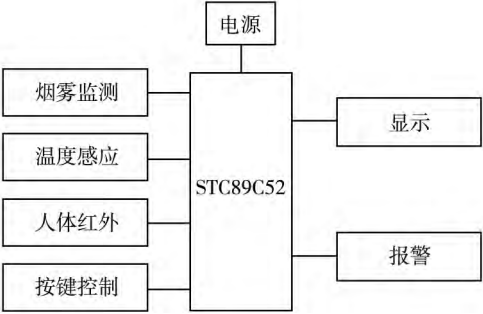


图 1 系统结构框图

2 系统硬件设计

2.1 信号采集模块

2.1.1 温度采集模块

该模块采用的是 DS18B20 温度传感器。DS18B20 采用一线通信接口,可用数据总线供电,使用更方便有效^[4]。其电路原理图如图 2 所示。

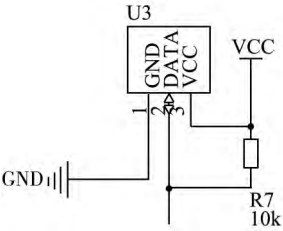


图 2 温度采集电路图

2.1.2 烟雾采集模块

采用半导体气体烟雾传感器 MQ-2,对环境中的烟雾浓度进行检测,其电导率随空气中烟雾浓度的增大而增大^[4]。需要注意的是,烟雾传感器在通电时,刚开始其内阻很小,经过一段时间的预热后才能恢复到稳定状态。因此,系统开机后需要预热一段时间才能正常工作。其电路原理图如图 3 所示。

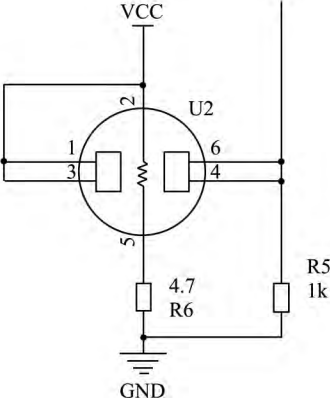


图 3 烟雾采集电路图

2.1.3 人体红外信号采集模块

防盗模块采用的是热释电红外传感器 RE200B,该传感器具有全自动感应功能,当人进入其感应范围则输出高电平,离开则自动延时关闭高电平,输出低电平^[4]。系统可设置光敏控制,白天或光线强时不感应,也可根据季节的环境温度设置温度补偿,改变探测距离,使防盗检测更准确。其电路原理图如图 4 所示。

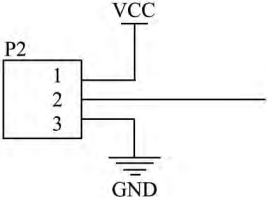


图 4 人体红外模块电路图

2.2 信号处理模块

本文采用 STC89C52 单片机作为主控芯片。该芯片是一款高性能、低功耗的 CMOS 8 位微控制器,具有 8k 在系统可编程 Flash 存储器^[4],产品的性价比高,满足系统的设计要求。其最小系统电路图如图 5 所示。

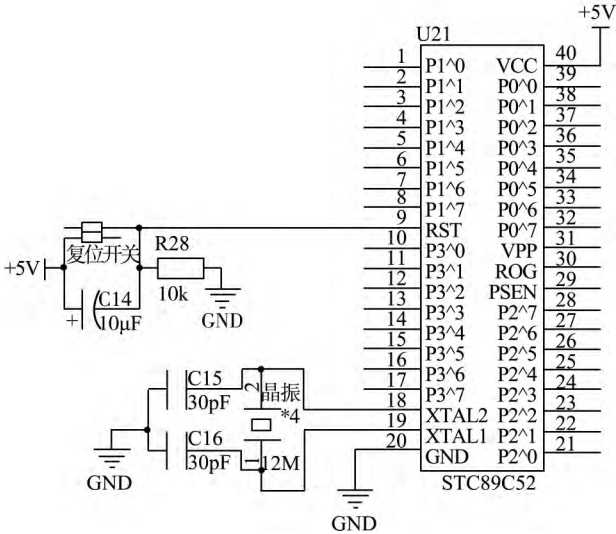


图 5 单片机最小系统电路图

2.3 显示模块

本文显示模块采用 LCD1602 液晶显示器, LCD1602 功耗低、体积小、超薄轻巧,能实时显示当前环境的温度及烟雾浓度值。第一行显示检测烟雾的浓度,第二行分别显示检测到的当前环境的温度和是否检测到有人(检测到有人显示 1,没人显示 0)。其电路图如图 6 所示。

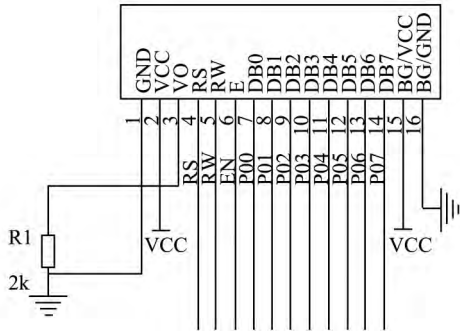


图6 LCD1602 液晶显示电路图

2.4 报警模块

本模块三极管基极串连一个电阻与单片机 P3.2 端口连接,当满足系统报警条件时,P3.2 输出低电平,三极管导通,发出声光警示。其电路原理图如图 7 所示。

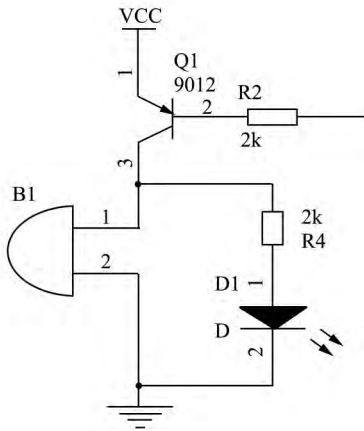


图7 蜂鸣器报警电路

2.5 按键模块

本文包含四个按键,S2、S3、S4 和 S5 分别为设置键、布防键(加键)、撤销布防键(减键)和紧急报警键。其电路图如图 8 所示。

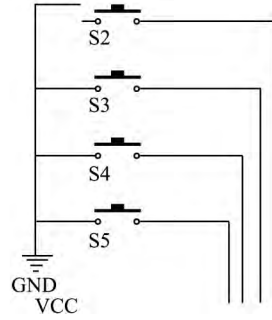


图8 手动控制按键电路图

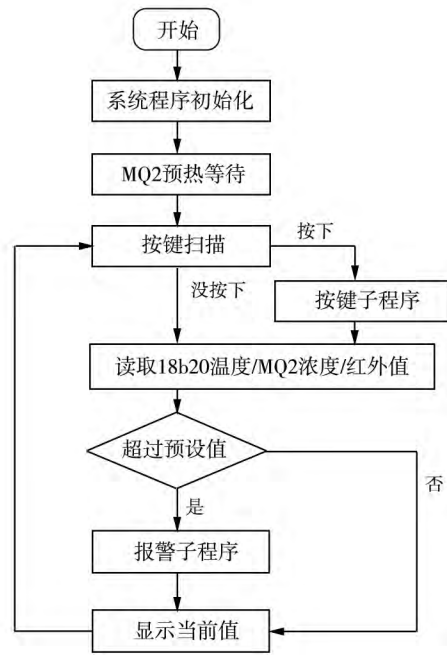


图9 主程序流程图

4 结束语

本文针对我国的普通家庭用户和小型商户,设计了一款防火防盗报警系统。系统防火模块采用温度和烟雾浓度检测相结合的方式,降低了火灾漏报的几率,并且阈值可以根据季节等环境因素通过直控按键灵活设置,报警准确性大大提高,用户使用也更加方便;防盗模块,在设定的时间内采用热释电红外传感器感测布防区域是否有人闯入。样机测试表明,系统能对家庭中出现的各种意外事件进行监测,及时发出警示,可有效避免用户生命和财产损失,系统运行稳定,成本低,可实现手动布放和撤防,易于推广。

参考文献:

- [1] 张学会,曹之然,尹品磊,等.基于单片机的防盗报警系统设计[J].信息技术,2015(3):175-177.
- [2] 韦中超,廖浚宏,张准.主动红外对射式光电防盗报警器[J].光电技术应用,2013(2):1-4.
- [3] 王伟伟.论信息安全、网络安全、网络空间安全[J].中国图书馆学报,2015(216):72-84.

(下转第108页)

表 4 仓库管理员表

列名	数据类型	可否为空	说明
u_Account	Varchar(50)	not null	制单人编号
u_Name	Varchar(50)	not null	姓名
u_Pass	Varchar(50)	not null	密码
u_Tel	Varchar(50)	not null	电话
u_Remark	Varchar(50)	not null	备注

材料类表如表 5 所示。

表 5 材料类表

列名	数据类型	是否为空	说明
c_Id	Int(11)	not null	类编码
c_Name	Varchar(50)	not null	名称
c_Spec	Varchar(50)	not null	规格

供货商表如表 6 所示。

表 6 供货商表

列名	数据类型	可否为空	说明
s_SupId	Varchar(50)	not null	供货商编号
s_Name	Varchar(50)	not null	名称
s_Person	Varchar(50)	not null	联系人
s_Tel1	Varchar(50)	not null	常用电话
s_Tel2	Varchar(50)	not null	备用电话
s_Address	Varchar(50)	not null	地址
s_QQ	Varchar(50)	not null	QQ
s_Remark	Varchar(50)	not null	备注

3 系统实现

本文以宝鸡文理学院新校区为例,开发了一款适合后勤材料管理系统的软件,来解决校区范围各种水、电、木工材料的管理。系统主要分成 7 个模块,供应商管理模块主要是对材料的供应商信息进行增删查改;分类管理是仓库管理员对于后勤材料进行分类的操作,如将材料分成水、电、木工三类,后续需要还可以再增加种类;用户管理是对仓库管理员信息的管理;商品入库是记录下入库材料的信息,可以根据入库日期和种类进行查询;商品出库是根据库存材料和数量选择材料出库,同时库存量更新。

(上接第 104 页)

- [4] 李萍. 基于 DS18B20 的多路温度监测系统的设计与仿真 [J]. 现代电子技术, 2015(36): 123 - 124.
- [5] 方欢. 液晶显示温度及烟雾浓度的声光报警器设计 [J]. 信息技术与信息化, 2015(8): 49 - 50.
- [6] 胡宇航, 黄东龙, 卜凡荣. 智能遥控插座设计 [J]. 现代电子技

本文截取系统主要的入库和出库界面,如图 7-8 所示。



图 7 系统入库截图



图 8 系统出库截图

4 结束语

本文基于 Java 语言和 SQL 数据库设计了一款适合宝鸡文理学院的后勤库存管理系统,该系统以仓库管理员身份登录后可以设置库存材料的分类,进行材料的入库和出库操作,入库和出库的信息以表格的形式存储在数据库中,可以根据时间或者类型进行查看。该系统实际应用后,解决了原来后勤库存管理手工记录不方便存储的问题。

参考文献:

- [1] 肖景阳. 高校仓库管理系统的设计与实现 [J]. 河北能源职业技术学院学报, 2015, 3(1): 60 - 64.
- [2] 石威, 张曼, 魏征. 高校仓库设备管理系统的设计与实现 [J]. 信息与电脑, 2016, 8: 111 - 112.
- [3] 刘宏, 李红梅. 基于 UML 的仓库管理系统分析建模 [J]. 物流工程与管理, 2015, 3(37): 73 - 74.
- [4] 王菁, 等. UML 建模设计与分析 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2015: 11 - 20.
- [5] 周爱武, 汪海威, 肖云. 数据库课程设计 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2012: 49 - 71.
- [6] 顾韵华, 李含光. 数据库基础教程 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2009: 101 - 133.

责任编辑: 么丽苹

术, 2015(16): 66 - 69.

- [7] 史经纬, 陈劲杰, 叶其含, 等. 基于单片机的温度采集和无线传输系统设计 [J]. 信息技术, 2016(5): 121 - 125.
- [8] 伊勇, 李宇. uVision3 单片机应用程序开发指南 [M]. 北京: 科学出版社, 2004.

责任编辑: 薛慧心